

Семинар 11.

Задача 1. Интенсивность потока отключений электрических сетей составляет $\lambda = 0,6 \text{ ч.}^{-1}$, среднее время проведения ремонтных работ $b = 2,5 \text{ ч.}$, при устранении неисправностей работает две ремонтных бригады ($n = 2$), допустимое время перерыва электроснабжения $t_{\text{доп.}} = 4 \text{ ч.}$, число мест в очереди $r = 4$. Определить вероятности состояний и показатели эффективности СМО.

Рассмотреть 2 случая: допустимое время перерыва электроснабжения установлено а) только для заявок в очереди; б) для всех заявок в системе.

Задача 2. Рабочий обслуживает группу из трех станков. Каждый станок останавливается в среднем 2 раза в час. Процесс наладки занимает у рабочего, в среднем, 10 минут. Определить характеристики замкнутой СМО: вероятность занятости рабочего; его абсолютную пропускную способность A ; среднее количество неисправных станков; среднюю относительную потерю производительности группы станков за счет неисправностей. Как изменятся характеристики СМО, если рабочих будет двое?

Задача 3. Для простейшей трехканальной СМО с отказами и параметрами: $\lambda = 4$ заявки/мин, среднее время обслуживания заявки одним каналом $1/\mu = 0,5$ мин, интенсивность обслуживания заявки j каналами $\phi(j) = j\mu$, определить характеристики эффективности СМО для трех вариантов использования СМО: 1) при отсутствии взаимопомощи; 2) при неограниченной взаимопомощи; 3) при равномерной взаимопомощи между каналами.

Задача 4. Для простейшей трехканальной СМО с очередью $r=2$ и параметрами: $\lambda = 4$ заявки/мин, среднее время обслуживания заявки одним каналом $1/\mu = 0,5$ мин, интенсивность обслуживания заявки j каналами $\phi(j) = j\mu$, определить характеристики эффективности СМО для трех вариантов использования СМО: 1) при отсутствии взаимопомощи; 2) при неограниченной взаимопомощи; 3) при равномерной взаимопомощи между каналами.

11.32*. В условиях задачи 11.31 найти среднее время $\bar{t}_{\text{оч}}$, которое будет ожидать наладки произвольно выбранный вышедший из строя станок.

Решение. Формула Литтла, которой мы пользовались ранее, пригодна только для открытых СМО, где интенсивность потока заявок не зависит от состояния СМО. Для замкнутых СМО она непригодна. Время $\bar{t}_{\text{оч}}$ найдем с помощью следующих рассуждений. Пусть в какой-то момент t появилась заявка (отказал станок). Найдем вероятность того, что в этот момент СМО находилась в состоянии s_k ($k = 0, \dots, m - 1$) (ясно, что в состоянии s_m она находиться не могла). Рассмотрим m гипотез:

H_0 — в момент появления заявки СМО находилась в состоянии s_0 ;

H_1 — в момент появления заявки СМО находилась в состоянии s_1 ;

H_k — в момент появления заявки СМО находилась в состоянии s_k ; ...;

H_{m-1} — в момент появления заявки СМО находилась в состоянии s_{m-1} .

Априорные вероятности этих гипотез равны $p_0, p_1, \dots, p_k, \dots, \dots, p_{m-1}$.

Теперь найдем апостериорные вероятности гипотез при условии, что наблюдалось событие $A = \{\text{на элементарном участке време-}$

ни $(t, t + dt)$ появился отказ станка}. Условные вероятности этого события при гипотезах $H_0, H_1, \dots, H_{m-1}$ равны:

$$\mathbf{P}(A|H_0) = m\lambda dt; \quad \mathbf{P}(A|H_1) = (m-1)\lambda dt; \dots;$$

$$\mathbf{P}(A|H_k) = (m-k)\lambda dt; \dots; \mathbf{P}(A|H_{m-1}) = \lambda dt.$$

По формулам Бейеса найдем апостериорные вероятности гипотез (при условии, что событие A произошло). Обозначая эти вероятности $\tilde{p}_0, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_k, \dots, \tilde{p}_{m-1}$, получаем:

$$\begin{aligned} \tilde{p}_0 &= \frac{mp_0}{\sum_{k=0}^{m-1} (m-k)p_k}; \quad \tilde{p}_1 = \frac{(m-1)p_1}{\sum_{k=0}^{m-1} (m-k)p_k}; \dots; \\ \tilde{p}_k &= \frac{(m-k)p_k}{\sum_{k=0}^{m-1} (m-k)p_k}; \dots; \quad \tilde{p}_{m-1} = \frac{p_{m-1}}{\sum_{k=0}^{m-1} (m-k)p_k}. \end{aligned} \quad (11.32.1)$$

Зная эти вероятности, найдем полное математическое ожидание времени пребывания отказавшего станка в очереди. Если станок отказал в момент, когда система находится в состоянии s_0 , он не будет стоять в очереди; если в состоянии s_1 , то будет находиться в ней в среднем время $1/\mu$, если в состоянии s_2 — время $2/\mu$ и т.д. Умножая вероятности (11.32.1) на эти числа и складывая, получаем

$$\bar{t}_{\text{оч}} = \frac{1}{\mu} \sum_{k=1}^{m-1} k\tilde{p}_k. \quad (11.32.2)$$

11.29. Рассматривается простейшая двухканальная СМО с «не-терпеливыми» заявками (см. задачу 11.28). Интенсивность потока заявок $\lambda = 3$ заявки/ч; среднее время обслуживания одной заявки $\bar{t}_{\text{обсл}} = 1 / \mu = 1$ ч; средний срок, в течение которого заявка «терпеливо» стоит в очереди, равен 0,5 ч. Подсчитать финальные вероятности состояний, ограничиваясь теми, которые не меньше 0,001. Найти характеристики эффективности СМО: $Q, A, \bar{k}, \bar{r}, \bar{t}_{\text{оч}}, \bar{t}_{\text{сист}}$.

Решение. Имеем $\lambda = 3, \mu = 1, \nu = 2; \rho = 3, \beta = 2, n = 2$. По формулам задачи 11.28 получаем:

$$p_0 = \left\{ 1 + 3 + \frac{3^2}{2} + \frac{3^2}{2} \left[\frac{3}{4} + \frac{3^2}{4 \cdot 6} + \frac{3^3}{4 \cdot 6 \cdot 8} + \frac{3^4}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} + \frac{3^5}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} + \frac{3^6}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 14} + \frac{3^7}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 16} \right] \right\}^{-1} \approx 0,0692;$$

откуда

$$\begin{aligned} p_1 &= 3p_0 \approx 0,208; \quad p_2 = \frac{3}{2}p_1 \approx 0,311; \quad p_3 = \frac{3}{4}p_2 \approx 0,234; \\ p_4 &= \frac{3}{6}p_3 \approx 0,117; \quad p_5 = \frac{3}{8}p_4 \approx 0,044; \quad p_6 = \frac{3}{10}p_5 \approx 0,013; \\ p_7 &= \frac{3}{12}p_6 \approx 0,003; \quad p_8 = \frac{3}{18}p_7 \approx 0,001. \end{aligned}$$

Среднее число занятых каналов согласно (11.28.6): $\bar{k} = 1p_1 + 2(1 - p_0 - p_1) \approx 1,654$; средняя длина очереди согласно (11.28.5) $\bar{r} = (\rho - \bar{k})/\beta = (3 - 1,654)/2 \approx 0,673$; абсолютная пропускная способность $A = \bar{k}\mu \approx 1,654$ заявки/ч; относительная пропускная способность $Q = A/\lambda \approx 0,551$ и далее: $\bar{t}_{\text{оч}} = \bar{r}/\lambda \approx 0,224$ ч; $\bar{z} = \bar{r} + \bar{k} \approx 2,327$; $\bar{t}_{\text{сист}} = \bar{z}/\lambda \approx 0,776$ ч.

Пример 1. Рабочий обслуживает группу из трех станков. Каждый станок останавливается в среднем 2 раза в час. Процесс наладки занимает у рабочего, в среднем, 10 минут. Определить характеристики замкнутой СМО: вероятность занятости рабочего; его абсолютную пропускную способность A ; среднее количество неисправных станков; среднюю относительную потерю производительности группы станков за счет неисправностей